Matriz de Riesgos Técnicos — Fase 2 (CI/CD y Despliegue)

Nº	Riesgo Identificado	Impacto	Probabilidad	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación y Solución Aplicada
1	**Incompatibilidad de versión de Node.js** (El entorno de GitHub Actions intentaba descargar la versión 18 por defecto en lugar de la mandataria v20).	Alto	Alta	**Crítico**	Estandarización explícita del parámetro node-version: 20 dentro del archivo .github/workflows/main.yml.
2	**Falta del archivo de bloqueo de dependencias** (El pipeline fallaba al buscar package-lock.json debido a configuraciones previas de caché de NPM).	Alto	Alta	**Crítico**	Generación local mediante npm install y posterior commit/push del archivo package-lock.json al repositorio, además de asegurar una ejecución limpia sin requerimientos de caché forzados.
3	**Duplicidad y conflicto de workflows** (Existencia simultánea de múltiples archivos como ci.yml, node-ci.yml y carpetas redundantes como ci/).	Medio	Alta	**Alto**	Limpieza total de carpetas redundantes y consolidación de un único archivo oficial y obligatorio en .github/workflows/main.yml.
4	**Errores de sintaxis o pruebas unitarias (Linter y Jest)** (Fallos potenciales en la compilación por código que no cumple con las reglas de calidad).	Medio	Media	**Medio**	Integración automática de los pasos npm run lint y npm test --if-present dentro del flujo de trabajo continuo para bloquear commits defectuosos.

5	**Problemas con variables de entorno o tokens de despliegue** (Riesgo de fallos al conectar GitHub Actions con Vercel Free Tier).	Alto	Media	**Alto**	Configuración segura de credenciales mediante los *Secrets* de GitHub (VERCEL_TOKEN) y verificación de la URL pública resultante tras el build.